

# الرياضيات — ثاني متوسط

قاعدة كل درس 370 درسًا · رفيف

## الفصل الأول

### 1-1 الأعداد النسبية

العدد النسبي هو أي عدد يُكتب على صورة كسر. كسره العشري منتهٍ إذا كان مقامه (بعد التبسيط) لا يحتوي إلا العاملين ٢ و ٥، وإلا فهو دوري.

### 1-2 المقارنة والترتيب

لمقارنة كسرين بمقامين مختلفين وخذ المقامين أولًا (بضربهما مثلًا) ثم قارن البسطين. أو حولهما لكسرين عشريين وقارن.

### 1-3 الضرب

نضرب البسط في البسط والمقام في المقام مباشرةً دون توحيد المقامات. وقاعدة الإشارة: متشابهتان  $\Rightarrow$  موجب، مختلفتان  $\Rightarrow$  سالب.

### 1-4 القسمة

لقسمة كسرين: اضرب الأول في مقلوب (النظير الضربي لـ) الثاني. والمقلوب هو العدد الذي إذا ضرب في الأصل أعطى ١.

### 1-5 جمع وطرح متشابهة

إذا تشابه المقامان: اجمع أو اطرح البسطين فقط، وأبق المقام كما هو دون تغيير.

### 1-6 جمع وطرح مختلفة

إذا اختلف المقامان: وخذهما أولًا (بضربهما أو بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر) قبل الجمع أو الطرح.

### 1-7 البحث عن نمط

رتب المعطيات وابحث عن الفرق الثابت (نمط جمعي) أو النسبة الثابتة (نمط ضربی) بين الحدود المتتالية، ثم وسع النمط للحد المطلوب.

### 1-8 القوى والأسس

الأس عدد مرات ضرب الأساس في نفسه، وليس ضربًا في الأس. والأس السالب يعني مقلوب القوة الموجبة:  $س^{-ن} = ١ \div س^n$ .

### 1-9 الصيغة العلمية

الصيغة العلمية = عامل بين ١ و ١٠ مضروب في قوة للعدد ١٠. للعدد الكبير الأس موجب، وللعدد الصغير (أقل من ١) الأس سالب.

## الفصل الثاني

### 2-1 الجذور التربيعية

الجذر التربيعي الموجب لعددٍ هو أحد عامليه المتساويين الموجب. وكل عددٍ موجب له جذران: موجب وسالب، إلا أن الجذر التربيعي للكسر = جذر البسط ÷ جذر المقام.

### 2-2 تقدير الجذور

احصر العدد بين أقرب مربعين كاملين (أصغر وأكبر منه)، ثم قارن المسافتين واختر الأقرب.

### 2-3 أشكال فن

في مسائل «كلا الأمرين» ارسم دائرتين متقاطعتين: منطقة التقاطع = المشترك بينهما، وكل دائرة منفردة = المجموع - المشترك.

### 2-4 الأعداد الحقيقية

العدد نسبي إذا أمكن كتابته كسراً (جذره تام، أو كسره العشري منتهٍ/دوري). وغير النسبي كسره العشري لا ينتهي ولا يتكرر بنمط.

### 2-5 فيثاغورس

ج<sup>2</sup> = أ<sup>2</sup> + ب<sup>2</sup> حيث جـ الوتر (أطول ضلع، مقابل الزاوية القائمة). وعكسها: إذا تحققت هذه العلاقة لأطوال الأضلاع الثلاثة فالمثلث قائم الزاوية.

### 2-6 تطبيقات فيثاغورس

في مسائل السلاسل والطائرات الورقية والمسافات: حدّد الوتر (أطول ضلع، غالباً مائل) والساقين، ثم طبّق ج<sup>2</sup> = أ<sup>2</sup> + ب<sup>2</sup>.

### 2-7 المستوى الإحداثي

نقطة المنتصف = (متوسط السينات، متوسط الصادات). والمسافة بين نقطتين = جذر (فرق السينات<sup>2</sup> + فرق الصادات<sup>2</sup>) — تطبيق مباشر لفيثاغورس.

## الفصل الثالث

### 3-1 المتناسبة وغير المتناسبة

اكتب النسبة (ص÷س) لكل زوج قيم. إن تساوت كل النسب فالعلاقة متناسبة، وإن اختلفت ولو في زوجٍ واحد فهي غير متناسبة.

### 3-2 معدل التغيّر

معدل التغيّر = التغيّر في الكمية الثانية ÷ التغيّر في الكمية الأولى (عادة الزمن). الإشارة السالبة تعني تناقصاً.

### 3-3 المعدل الثابت

في العلاقة الخطية معدل التغير ثابت بين أي نقطتين عليها — احسبه من أول نقطتين في الجدول فقط، فالنتيجة نفسها لأي زوج آخر.

### 3-4 حل التناسب

في التناسب  $\frac{أ}{ب} = \frac{ج}{د}$ ، الضرب التبادلي:  $أ \times د = ب \times ج$ . استعمله لإيجاد الحد المجهول ثم اقسم.

### 3-5 استراتيجية الرسم

في مسائل العدّ (أعمدة، صفوف، مقاعد) ارسم شكلاً بسيطاً يمثل الموقف بدل الاعتماد على الحساب المجرد وحده — يكشف الرسم فروقاً سهلة الإغفال.

### 3-6 تشابه المضلعات

تأكد أولاً أن الزوايا المتناظرة متطابقة، ثم أن الأضلاع المتناظرة متناسبة (نسبة ثابتة تسمى عامل المقياس) — كلاهما شرط للتشابه.

### 3-7 التكبير والتصغير

لإيجاد صورة نقطة بعد تمدد مركزه الأصل: اضرب كل إحداثي في عامل المقياس. عامل أكبر من 1 تكبير، وبين صفر و 1 تصغير.

### 3-8 القياس غير المباشر

استعمل تناسب المثلثات المتشابهة: طول الشخص ÷ طول ظله = ارتفاع الجسم ÷ طول ظل الجسم، في اللحظة نفسها.

## الفصل الرابع

### 4-1 ذهنيًا

حوّل النسبة المئوية الشائعة إلى كسرها المكافئ ( $10\% = \frac{1}{10}$ ،  $25\% = \frac{1}{4}$ ،  $50\% = \frac{1}{2}$ ،  $75\% = \frac{3}{4}$ ...) واضرب به مباشرة بدل الحساب الطويل.

### 4-2 التقدير

قرب العدد لأقرب عدد يقبل القسمة على مقام الكسر المكافئ للنسبة المئوية، ثم احسب بسهولة.

### 4-3 معقولة الإجابة

قدر الإجابة ذهنيًا أولاً باستعمال كسر مكافئ قريب، ثم قارنها بالإجابة المطروحة: إن قربت منها فمعقولة، وإلا فغير معقولة.

### 4-4 المعادلة المئوية

الجزء = النسبة المئوية  $\times$  الكل. لإيجاد الكل: اقسم الجزء على النسبة. ولإيجاد النسبة: اقسم الجزء على الكل واضرب في  $100\%$ .

## 4-5 التغير المئوي

التغير المئوي = (مقدار التغير ÷ الكمية الأصلية) × ١٠٠٪. وفي الربح نجمع مقدار الربح للثمن الأصلي، وفي الخصم نطرحه.

## الفصل الخامس

### 5-1 علاقات الزوايا

متامتان = مجموعهما ٩٠°، متكاملتان = مجموعهما ١٨٠°، متقابلتان بالرأس = متساويتان تمامًا. وعند قطع مستقيمين متوازيين بقاطع تتكرر هذه العلاقات بين الزوايا الثمانية الناتجة.

### 5-2 التبرير المنطقي

مجموع زوايا أي مثلث ١٨٠° دائمًا — قاعدة ثابتة. إذا عرفت زاويتين اطرحهما من ١٨٠° لتجد الثالثة.

### 5-3 المضلعات والزوايا

مجموع الزوايا الداخلية = (عدد الأضلاع - ٢) × ١٨٠°. وفي المضلع المنتظم اقسّم هذا المجموع على عدد الأضلاع لتجد قياس الزاوية الواحدة.

### 5-4 تطابق المضلعات

في المضلعات المتطابقة، كل ضلع وكل زاوية يساوي نظيره المتناظر في المضلع الآخر تمامًا — لا حاجة لحساب إضافي.

### 5-5 التماثل

محور التماثل يقسم الشكل نصفين متطابقين بالطي. والتماثل الدوراني حول نقطة: زاوية الدوران = ٣٦٠° ÷ عدد الأضلاع في المضلع المنتظم.

### 5-6 الانعكاس

الانعكاس حول محور السينات: يثبت السيني وتنعكس إشارة الصادي. حول محور الصادات: العكس — يثبت الصادي وتنعكس إشارة السيني.

### 5-7 الانسحاب

الانسحاب لا يحدّث الشكل ولا يغيّر حجمه، فقط ينقله: اليمين والأعلى موجب، واليسار والأسفل سالب — أضف الإحداثيين مباشرة.

### 5-8 الدوران

احفظ القواعد الثلاث حول نقطة الأصل عكس عقارب الساعة: ٩٠° (ص،ص) ← (ص،ص) ١٨٠° (ص،ص) ← (ص،ص) ٢٧٠° (ص،ص) ← (ص،ص).